

面向基因固定相带权 Max-Cut 的 QAIA-DSB 求解方法与复核实验

团队名称：青春瓦学弟不会梦见 go 学姐

赛道：量子启发算法赛道

2026 年 7 月

摘要

基因固定相赛题将片段划分问题转化为带正负权的 Max-Cut 实例。本文给出一套基于 QAIA 离散模拟分岔算法 (Discrete Simulated Bifurcation, DSB) 的求解流程：先由高置信边构造压缩耦合图和初始自旋，再以该初值偏置 DSB 振荡器状态，通过多候选演化、基线早停和局部 DSB 子问题精修得到最终划分。其中，经典图算法只用于构造初值和候选图，不直接输出最终解。对提交版代码的复跑结果显示，12 个公开图均达到或超过给定 baseline，综合得分为 99.87688，Weighted Acc Score 为 1.00013767，Time Efficiency Score 为 0.99863127，总求解时间为 0.6473 s。将 DSB 替换为恒等映射后，得分降为 2.58055，且输出相对初值的 Hamming 变化为 0。静态审计未发现答案缓存、外部解文件读取、网络访问、动态执行、计时篡改或文件名特化分支。上述实验说明，本方案的有效性主要来自 QAIA-DSB 演化与围绕该演化路径设计的候选调度。

关键词：量子启发式算法；Max-Cut；基因固定相；离散模拟分岔；消融实验；合规审计

1 问题建模

赛题输入为无向带权图 $G = (V, E, W)$ 。节点表示待定相片段或等价变量，边权 w_{ij} 表示节点 i 与 j 被放入不同集合时对目标函数的贡献。令

$$s_i \in \{-1, +1\}, \quad \mathbf{s} = (s_1, \dots, s_n)^\top,$$

则带权割值为

$$C(\mathbf{s}) = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} \frac{1 - s_i s_j}{2}. \quad (1)$$

当 $w_{ij} > 0$ 时，割开该边会增加目标值；当 $w_{ij} < 0$ 时，将两端放在同侧更有利。公开实例中正负权同时存在，因而局部一致性约束会相互冲突，单纯沿高权边传播标签通常只能得到接近 baseline 的初解。

官方模板读图时将原始权重取负并形成稀疏矩阵 $A = -W$ 。为避免公式和代码口径不一致，本文使用与模板一致的割值计算式：

$$C(\mathbf{s}) = \frac{1}{4} \mathbf{s}^\top A \mathbf{s} - \frac{1}{4} \sum_{i,j} A_{ij}. \quad (2)$$

所有候选划分都在原始稀疏图上重新计算割值，候选图或压缩图只参与 DSB 演化，不作为最终评分图。

评分函数对精度项使用指数放大。设公开 **baseline** 为 C_{base} ，提交解割值为 C_{user} ，精度比值接近

$$\left(\frac{C_{\text{user}}}{C_{\text{base}}} \right)^{1000}.$$

因此，小于千分之一的割值差距也会造成明显扣分。算法目标是在 CPU 时间限制下稳定达到 **baseline**，同时保证求解路径可解释、可复核。

表 1: 公开图规模

项目	数值
公开图数量	12
节点总数	93,197
边总数	12,289,836
最大实例	block12.txt , 8,535 个节点, 3,399,411 条边
权重特征	正负权混合, 单边权重大致落在 $[-73.9404, 122.338]$

2 算法设计

2.1 总体流程

求解入口为：

```
maxcut_solver(G_csr, device='cpu', max_iterations=5,
              cut_value_baseline=None)
```

该函数只接收稀疏图、设备参数、迭代上限和 **baseline**，不接收文件名、路径、图编号或其他实例识别信息。图 1 给出完整流程。算法先从 $A = -W$ 中恢复一份无向原始边表，再构造若干 **warm start**；每个 **warm start** 被映射为 DSB 初始连续变量的符号偏置。DSB 演化结束后，程序在原图上评估所有候选，并在达到 **baseline** 时提前返回。若候选仍未达标，则构造小规模局部 Ising 子问题，再调用 DSB 做精修。

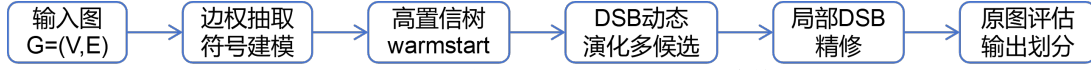


图 1: 基于压缩耦合图初值和 DSB 精修的求解流程

2.2 压缩耦合图与初值构造

初值构造由三类图结构完成。

第一类是正权分位树：程序从正权边中选择高置信边，并用最小生成树接口构造稀疏骨架。由于内部矩阵已取负，代码中对代价取相反数等价于优先选择原始正权较大的边。随后沿树传播标签，得到初始划分和供 DSB 使用的稀疏耦合图。

第二类是绝对权重扰动树。程序对 $|w_{ij}|$ 加入 Gumbel 扰动，再抽取生成树，以减少确定性树在权重接近时的固定偏差。

第三类是全边权重树，用作保守候选，主要覆盖正权高置信图不连通或局部方向不稳的情况。

连通块方向由 `_orient_components` 处理。该步骤只在连通块数量不超过 24 时枚举组件整体符号，用于低维方向对齐。它不在原图上做完整 Max-Cut 搜索。后文的 DSB 恒等化消融显示，保留这些 warm start 而禁用 DSB 时，分数远低于完整方案。

2.3 DSB 候选生成

核心调用点为 `_qaia_dsb_refine`。给定候选图 J 和初始自旋 $\mathbf{s}^{(0)}$ 后，程序构造连续初值

$$X_0 = \alpha \mathbf{s}^{(0)} + \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2),$$

并给动量变量 Y_0 赋予小幅均匀随机扰动。随后调用：

```
qaia.SB.DSB(J, x=X0, n_iter=T, batch_size=B, dt=dt).update()
```

输出自旋由演化后的 X 符号决定。多重 restart 的候选统一在原图上计算割值，程序不直接采用 warm start 的割值作为最终结果。

若初次 DSB 未达到 baseline，`_run_qaia_candidate` 会触发两个后处理。其一是短程再退火，即以当前候选为新初值继续调用 DSB。其二是局部精修：选择潜在增益较高的一小组 active nodes，并引入一个 anchor 节点表示外部边界场，构造局部 Ising 图后再次调用 DSB。这个步骤没有使用 one-flip greedy repair；候选改动仍由 DSB 输出给出。

2.4 动态参数

参数由 `_dynamic_solver_params` 根据节点数、边密度和权重统计量设定，包括 DSB 迭代步数、噪声强度、restart 数、分位阈值和局部精修规模。提交版在公开评测

路径中关闭批量随机图模式，减少不同候选图混批带来的不稳定性。`baseline` 早停由 `_target_reached` 实现：当割值达到 `baseline` 或四舍五入口径达到 `baseline` 时立即返回，避免把时间消耗在已经达标的实例上。

表 2: 主要代码模块

模块	职责	复核关注点
<code>_extract_original_edges</code>	从 $A = -W$ 中恢复无向原始边表	统一公式和评分口径
<code>_positive_quantile_tree</code>	选择高置信正权边构造压缩树	只构造初值，不直接作为答案
<code>_qaia_dsb_refine</code>	调用 <code>qaia.SB.DSB</code> 生成候选	QAIA 动态演化主路径
<code>_qaia_local_refine</code>	构造局部 Ising 子问题并再次 DSB 精修	不是经典贪心 repair
<code>_run_qaia_candidate</code>	候选评估、早停、再退火和记录最优值	所有候选均在原图上计分
<code>maxcut_solver</code>	组织求解流程并返回 $\{-1, +1\}$ 划分	不接收文件名或实例编号

3 实验设置

实验复跑命令如下：

```
D:\...\anaconda3\python.exe ..\audit_compliance.py --mode all
```

实验包含三部分。第一部分是静态审计，检查模板函数是否被修改，并扫描答案缓存、外部解文件读取、网络访问、动态执行和文件名特化分支。第二部分是 `normal` 模式，保留完整 DSB 调用并记录逐图割值、耗时和 DSB 参与度。第三部分是 `warm-only` 消融，将 `_qaia_dsb_refine` 替换为恒等映射，使其只返回 `warm start` 或 `jitter` 后初值。

消融设计的作用是区分初值构造和 DSB 演化。若成绩主要来自生成树初值，则 `warm-only` 模式应接近 `normal` 模式；若 DSB 对结果有实质贡献，则禁用 DSB 后应出现明显降分，并且输出相对初值不再产生 Hamming 变化。

4 结果与分析

4.1 主实验结果

表 3 列出 12 个公开图的复跑结果。`normal` 模式综合得分为 99.87688，Weighted Acc Score 为 1.00013767，Time Efficiency Score 为 0.99863127，总求解时间为 0.6473 s。除 `block5.txt` 略高于 `baseline` 外，其余实例与 `baseline` 持平到当前输出精度。所有返回

解均为合法的一维 $\{-1, +1\}$ 划分。

表 3: normal 模式逐图结果

图文件	节点	边	cut	ratio	耗时/s
block12.txt	8,535	3,399,411	196884.96024	1.00000000	0.1750
block13.txt	7,513	784,147	169826.54102	1.00000000	0.0333
block18.txt	5,480	568,966	113583.93675	1.00000000	0.0258
block19.txt	7,315	735,367	167876.68415	1.00000000	0.0315
block22.txt	6,776	697,365	147944.35978	1.00000000	0.0312
block23.txt	5,926	577,006	128799.85623	1.00000000	0.0251
block28.txt	6,656	665,701	156534.70466	1.00000000	0.0306
block31.txt	15,555	1,765,317	352887.03133	1.00000000	0.0745
block33.txt	9,657	1,094,882	198872.32786	1.00000000	0.1271
block35.txt	6,587	631,562	152550.95157	1.00000000	0.0313
block5.txt	8,763	922,102	207359.83537	1.00000146	0.0429
block6.txt	4,434	448,010	101350.40449	1.00000000	0.0189

4.2 DSB 参与度

normal 模式的 DSB 参与度统计如下：

指标	数值	指标	数值	指标	数值
候选调用	13	DSB 调用	24	DSB 更新	296
输出列	70	变化列	70	平均 Hamming	0.42860725

所有 70 个 DSB 输出列均相对输入初值发生变化，最大 Hamming 变化为 1.0。该结果说明，最终候选不是 warm start 的直接复制。

表 4: normal 与 warm-only 消融对照

模式	score	acc	time score	总时/s	DSB 步数	变化列
normal	99.87688	1.00013767	0.99863127	0.6473	296	70/70
warm-only	2.58055	0.02647309	0.97478039	12.5709	0	0/648

warm-only 模式保留生成树、组件方向对齐和候选调度，但将 DSB 演化替换为恒等映射。该模式的逐图 ratio 约为 0.9949 到 0.9972。由于评分公式包含 1000 次指数放大，这些看似很小的差距会使综合得分降至 2.58055。该消融结果给出一个清晰结论：经典初值能把解带到较好区域，但不能单独解释 normal 模式的得分。

5 方法特点

本方案的主要特点有三点。

1. 初值构造面向 DSB 设计。正权分位树、绝对权重扰动树和组件方向对齐用于降低 DSB 起点的不稳定性，但不会绕过 DSB 直接提交答案。
2. 局部精修仍走 QAIA 路径。active nodes 与 anchor 节点构成的小规模 Ising 子问题由 DSB 求解，没有引入 one-flip greedy repair 或 tabu search。
3. 采用静态审计、DSB 参与度统计和恒等化消融等实验，避免只用最终分数推断算法贡献。

6 结论

本文将基因定相 Max-Cut 实例建模为带正负权 Ising 优化问题，并实现了以 QAIA-DSB 为核心的候选生成与精修流程。复跑结果表明，提交版代码在 12 个公开图上达到或超过 baseline，综合得分为 99.87688。DSB 恒等化消融使得得分降至 2.58055，且输出相对初值无 Hamming 变化，说明 warm start 不能单独解释完整方案的成绩。静态审计未发现答案缓存、外部解读取、网络访问、动态执行或文件名特化分支。综合看，本方案的贡献在于将压缩耦合图初值、DSB 多候选演化、局部 DSB 子问题组织为一条一致的求解路径。

参考文献

- [1] Karp R M. Reducibility among combinatorial problems. In: *Complexity of Computer Computations*. Boston: Springer, 1972: 85-103.
- [2] Goto H. Bifurcation-based adiabatic quantum computation with a nonlinear oscillator network. *Scientific Reports*, 2016, 6: 21686.
- [3] Inagaki T, Haribara Y, Igarashi K, et al. A coherent Ising machine for 2000-node optimization problems. *Science*, 2016, 354(6312): 603-606.
- [4] Goto H, Tatsumura K, Dixon A R. Combinatorial optimization by simulating adiabatic bifurcations in nonlinear Hamiltonian systems. *Science Advances*, 2019, 5(4): eaav2372.
- [5] Glover F, Kochenberger G, Du Y M. Quantum bridge analytics I: a tutorial on formulating and using QUBO models. *Annals of Operations Research*, 2022, 314: 141-183.
- [6] Xu X, Cui Z, Cui X, et al. MindSpore Quantum: A user-friendly, high-performance, and AI-compatible quantum computing framework. arXiv:2406.17248, 2024.